

Détection efficace de propriétés statistiques de chiffrements symétriques

TER - Master 1 SeCReTS

Alexandre FRANÇOIS Binet DUPRÉ Bastien GUIBERT



17 Avril 2026

- 1 Titre de la section 1
- 2 Efficacité algorithmique : l'approche par collisions
- 3 Titre de la section 3

Exemple de bloc

Police Open Sans

- Point 1.
- Point 2.

Optimisation du coût temporel : l'approche par collisions

Réduction de la complexité ($n = 64, p = 2^{-13}$)

Algorithme	Formule	Opérations	Faisabilité
Naïf Exhaustif	2^{2n}	2^{128}	Impraticable
Naïf Optimisé	$2^n \cdot p^{-1}$	2^{77}	Supercalculateurs
Par Collisions	$2^{n/2} \cdot p^{-1}$	2^{45}	Station de travail

- **Paradoxe des anniversaires** : Réduction du coût temporel.
- **Différenciation par substitut** : Détection globale des collisions.

Définition et Signature différentielle

$$g_\gamma(x) = f(x) \oplus f(x \oplus \gamma)$$

Une collision $g_\gamma(x_1) = g_\gamma(x_2)$ révèle la faille : $\alpha = x_1 \oplus x_2$

Mode Naïf (Essai-Erreur)

- α est fixé (contrainte).
- On cherche une collision sur β .
- Complexité : 2^n tests.

Mode Collision (Extraction)

- α est libre (inconnue).
- On cherche une collision sur g_γ .
- α est extrait du calcul.

- **Inversion de logique** : On ne subit plus l'entrée, on l'extrait.
- **Sans hypothèse** : Détection sans hypothèse préalable sur α .

Exploitation de la fonction g_γ : Le mécanisme du Quatuor

Construction du quatuor

À partir d'un message x , d'une faille α et du substitut γ , on forme un ensemble de 4 messages :

$$\{x, \quad x \oplus \alpha, \quad x \oplus \gamma, \quad x \oplus \alpha \oplus \gamma\}$$

Le Quatuor « Correct » :

- Le couple $(x, x \oplus \alpha)$ suit la faille β .
- Le couple translaté par γ suit **aussi** la faille β .

Résultat mathématique :

- $g_\gamma(x) = f(x) \oplus f(x \oplus \gamma)$
- $g_\gamma(x \oplus \alpha) = f(x \oplus \alpha) \oplus f(x \oplus \alpha \oplus \gamma)$

Collision : $g_\gamma(x) = g_\gamma(x \oplus \alpha)$

Conclusion

La collision de signatures annule la valeur de β . On détecte la structure de l'entrée sans connaître celle de la sortie.

Titre de la section 3